

مطالعه عددی میراگر اصطکاکی افقی ساخته شده با فولاد و لنت ترمز در قاب مهاربندی با ارایش هشتی تحت بارهای چرخه ای

مشاهده آسیب‌های وارد شده به ساختمان‌ها در زلزله‌های اخیر این موضوع را نشان دادند که برخی خرابی‌ها در ناحیه اتصالات جوشی بوده است. به دلیل ضعف در اتصالات، ایده‌ی استفاده از میراگر اصطکاکی افقی با بهره‌گیری از لنت ترمز در دهانه‌های مهاربندی به خصوص قاب با ارایش هشتی در سازه‌های فولادی مطرح شده است که پس از زلزله به راحتی قابل تعویض باشد بنابراین در این پژوهش هدف المان میراگر اصطکاکی آن است که اغلب (بهتر) بتواند نسبت به بار وارده مستقل عمل کند. هدف از این تحقیق معرفی یک میراگر اصطکاکی جدید با هزینه ساخت و نصب کم و کارایی بالا می‌باشد. این میراگر اصطکاکی از قطعات نیمرخ‌های معمول فولادی و لنت‌های ترمز ساخته شده است. این وسیله اصطکاکی، انرژی ارتعاشی را به کمک اصطکاک ناشی از لغزش لنت‌های ترمز روی سطوح فولادی مستهلک می‌کند در این پژوهش به مطالعه عددی میراگر اصطکاکی لنت ترمز و همچنین مطالعه آزمایشگاهی مصالح مورد استفاده در این میراگر پرداخته شده است بدین منظور ابتدا یک صحت‌سنجی بر مبنای یک مدل آزمایشگاهی در نرم افزار ABAQUS انجام شده است. در ادامه ۹ مدل مورد بررسی عددی در نرم افزار ABAQUS قرار گرفته و در انتها مدل بهینه انتخابی میراگر بر روی یک قاب مهاربندی با ارایش هشتی مورد تحلیل و آنالیز قرار گرفته شده است. نتایج نشان می‌دهند که تمرکز تنش بسیار بالایی در ناحیه میراگر لنت ترمز پس از اعمال بار به قاب مهاربندی رخ می‌دهد و به دلیل وجود میراگر در سایر المان‌ها از جمله تیر و ستون تنش کمتری نسبت به حالت بدون میراگر ایجاد می‌گردد. با بررسی نتایج حاصله مشخص گردید که در سیکل‌های زیاد میزان اتلاف انرژی میراگر بدون تغییر بوده و منحنی‌های چرخه‌ای آن دارای شکل منظم و کاملاً یکپارچه می‌باشند. همچنین میان مدل‌های مورد بررسی مدل ۱۰ پیچ، دارای بیشترین میزان جذب انرژی می‌باشد علاوه بر این مشاهده شد که میراگر طراحی شده دارای ظرفیت بالای جذب انرژی می‌باشد و می‌تواند ۳۱ درصد انرژی استهلاکی در قاب مهاربندی با ارایش هشتی را افزایش دهد و به صورت گرما تلف کند. همچنین بررسی سایر پارامترهای لرزه‌ای از جمله شکل‌پذیری و اضافه مقاومت و ضریب رفتار نشان از بهبود عملکرد قاب در حالت مجهز به میراگر پیشنهادی می‌دهد.

واژگان کلیدی: میراگر، میراگر اصطکاکی، مهاربند با ارایش هشتی، لنت ترمز، بارگذاری چرخه ای.

سعید کیادربندسری

دانشجوی مقطع دکتری، گروه
مهندسی عمران، واحد تهران
جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی،
تهران، ایران.

پست الکترونیک:
st_s_kiadarbandsari@azad.ac.ir

مریم فیروزی نظام آبادی

گروه مهندسی عمران و مرکز
تحقیقات مدلسازی و بهینه‌سازی
در علوم مهندسی، واحد تهران
جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی،
تهران، ایران.

پست الکترونیک:
firrozi@azad.ac.ir

حسن عباسی*

گروه مهندسی عمران، واحد
تهران جنوب، دانشگاه آزاد
اسلامی، تهران، ایران.
پست الکترونیک:
h_abbasi@azad.ac.ir

فریبرز یعقوبی

گروه مهندسی عمران، واحد
پردیس، دانشگاه آزاد اسلامی،
شهر جدید پردیس، ایران.
پست الکترونیک:
yaghoobi@pardisiu.ac.ir

۱- مقدمه

مشخص می‌نماید. در این میان انتخاب مناسب سیستم
مقاوم جانبی انهم با کارایی بالا برای مهندسين يك چالش
پر اهمیت خواهد بود. سیستم‌های مهاربندی جانبی جهت

خسارات مالی و جانی ناشی از زلزله اهمیت درک
بهتر رفتار سازه‌ها در برابر زلزله را برای مهندسين سازه

ایجاد مقاومت در برابر نیروهای لرزه ای در سازه ها مورد استفاده قرار میگیرند ، استفاده از مهاربندهای همگرا با ارایش هشتی به عنوان سیستم مقاوم جانبی در سازه های فولادی یکی از متداولترین روش ها برای تحمل نیروهای ناشی از زلزله می باشد. فرآیند طراحی سازه با ترکیبی از مقاومت، شکل پذیری و ظرفیت جذب انرژی امکان پذیر و فراهم می شود. مادامی که ظرفیت ذاتی و طبیعی اتلاف انرژی توسط یک سازه اندک باشد، یک سطح خاص از تغییر شکل و خسارت سازه ای در هنگام رویداد زلزله را باید پذیرفت. اما این دشوار است یا برخی اوقات پرهزینه و غیرممکن است که این چنین خسارات سازه ای ناشی از زلزله، تعمیر شود و حتی ممکن است به ویرانی کامل سازه منجر شود. با گسترش سریع روش های کنترل لرزه ای سازه ها به خصوص روش های کنترل غیر فعال نیاز به تولید و کاربرد این گونه وسایل در صنعت ساختمان سازی بیشتر از قبل احساس می گردد، از سوی دیگر با توجه به عملکرد سیستم های کنترل غیر فعال در مستهلک نمودن انرژی لرزه ای با بهره گیری از تئوری لغزش سطوح بریکدیگر و استفاده از مکانیزم ترمز برای متوقف کردن اجسام در حال حرکت ، نیاز به شناسایی و تولید و طراحی وسایلی می باشد که به دلیل داشتن خواص مکانیکی منحصر به فرد و همچنین ابعاد هندسی مناسب باعث جذب بالای انرژی لرزه ای در سازه ها می شوند و میرایی سازه را افزایش می دهند. این میراگرها علاوه بر شکل ساده با هزینه ای ناچیز قابل تولید و نصب است. این نوع میراگر ها با استفاده از اصطکاک خشک، جهت افزایش میرایی در سازه استفاده می شود. این میراگر در تقاطع مهاربندها در زیر تیر اصلی درقاب مهاربندی با ارایش هشتی نصب می گردد و هنگام زلزله انرژی از مهاربند به این میراگر انتقال می یابد و این میراگر با مستهلک کردن انرژی هنگام زلزله، انرژی جنبشی را به گرما تبدیل می کند. از این میراگر در هنگام بازسازی یا تقویت سازه هم می توان استفاده کرد، چون اجزای اصلی سازه تغییر نمی کند. میراگر اصطکاکی به ساختمان کمک

می کند که بتواند به صورت بازگشت پذیری ارتعاش کند و انرژی زمین لرزه را مستهلک نماید. این گونه وسایل اتلاف انرژی با استفاده از اتصالات اصطکاکی همراه با سوراخ های لوبیایی شکل طراحی می شوند، در صورتی که نیروی اعمال شده به اتصال اصطکاکی از بار لغزش اتصال بزرگتر شود، سطوح به صورت ناگهانی شروع به حرکت می کنند. اما پس از حرکت با توجه به جنس سطوح تماس، مقدار نیروی اصطکاک نسبت به شروع حرکت تغییر می کند و بسته به دامنه جابه جایی نیز این تغییرات متفاوت است. بنابراین اگر بتوان نیروی اصطکاک مشخصی را در یک اتصال یا یک عضو ایجاد کرد، به طوری که مقدار این نیرو قابل کنترل باشد، میراگر مورد نظر تولید شده است. از مصالحی که برای سطوح لغزنده استفاده شده است، می توان به لایه های لنت ترمز روی فولاد، فولاد روی برنج و فولاد روی فولاد اشاره نمود. انتخاب فلز پایه برای میراگر اصطکاکی بسیار مهم است. مقاومت بالا در مقابل خوردگی، اغلب می تواند ضریب اصطکاک فرض شده را برای عمر مورد نظر وسیله کاهش دهد.

علت انتخاب میراگرهای اصطکاکی سادگی مکانیزم ساخت، عدم احتیاج به مصالح خاص و گران قیمت و در نهایت قابلیت تولید و آزمایش این وسایل می باشد، بطوریکه مزیت های مذکور سبب شده اند که بررسی کارایی میراگرهای اصطکاکی به عنوان گزینه مناسبی جهت شروع تحقیق و مطالعه روش های کنترل سازه محسوب گردد. به طور کلی اصطکاک دو جسم جامد بر روی یکدیگر نقش بسیار مهمی در کنترل جابجایی و اتلاف انرژی بازی می کند. برای مثال در یک مقیاس بسیار کوچکتر اصطکاک در ترمز اتومبیل ها به عنوان عاملی برای تلف نمودن انرژی جنبشی حرکت نیز استفاده می شود. این میراگر ها علاوه بر شکل ساده با هزینه ای ناچیز قابل تولید و نصب است علاوه بران این میراگر با استفاده از نیروی پیش تنیدگی پیچ ها، نیروی اصطکاک قابل کنترلی دارد[۱].

اصطکاک بین قطعات اتلاف می‌شود [۵]. لی^۱ و ری‌هورن^۱ در سال ۱۹۹۵ عملکرد لرزه‌ای یک مدل سازه را با میراگر اصطکاکی از لحاظ تحلیلی و عددی بررسی کردند [۶]. دیک^۲ و همکاران در سال ۱۹۹۶ به منظور کاهش پاسخ زلزله‌ای، یک مدل میراگر سیالی $MR^{۳}$ که دارای خصوصیات میرایی اصطکاکی است را به دلیل ظرفیت بالای آن در کنترل سازه‌ای طراحی کردند [۷]. همچنین میراگر اصطکاکی دورانی $RFD^{۴}$ در سال ۲۰۰۰ توسط موآلا معرفی شد. این میراگر به منظور بهسازی ساختمان‌های موجود و ساخت ساختمان‌های جدید بر مبنای شکل‌پذیری می‌باشد. لذا اهمیت بررسی این میراگر در مناطق لرزه‌خیز حائز اهمیت است. تمام آزمایش‌هایی که روی این میراگر انجام شد بیانگر کارایی مناسب میراگر تحت رویداد لرزه‌ای بوده است. از طرفی پاسخ سازه مجهز به میراگر تحت بارهای جانبی مورد بررسی قرار گرفته و تطابق مناسبی بین نتایج عددی و آزمایشگاهی مشاهده شده است [۸]. در سال ۲۰۰۲ موولا^۵ و بل^۶ میراگر اصطکاکی جدیدی را بر روی مهاربند شورون^۷ قرار دادند که بر پایه حرکت دورانی عمل می‌کرد. مطالعات عددی و آزمایشگاهی دیگری نیز در مورد این نوع میراگر صورت گرفته که همگی به تأثیر این نوع میراگر در رفتار لرزه‌ای سازه‌ها اشاره می‌کنند [۹-۱۱]. بطور کلی بکار بردن میراگرهای اصطکاکی جهت کاهش ارتعاشات وارده به سازه نیازمند استفاده از یک قانون کنترل نیمه فعال است. لذا

تئوری طراحی لرزه‌ای سازه‌های قابی مجهز به میراگرهای اصطکاکی توسط پال^۱ و همکارانش در سال ۱۹۷۰ آغاز شد. او به فکر ابداع وسیله‌ای جهت مستهلک کردن انرژی ورودی لرزه‌ای به سازه از طریق اصطکاک افتاد. وی این ایده را از مکانیزم ترمز اتومبیل‌های اولیه الهام گرفت تا این که اتصال به اصطلاح پیچ شده لغزش محدود (LBC) توسط پال (۱۹۸۰) ساخته شد [۱]. در سال ۱۹۷۶ نمودار تغییر مکان میراگر اصطکاکی با صفحات سربی توسط رابینسون^۲ و گرین بانک^۳ مورد مطالعه قرار گرفت که در نهایت این نتیجه حاصل شد که نمودار هیستریزیس این میراگر به صورت مربعی با جذب انرژی زیاد با اثر خستگی کم می‌باشد ولی در دمای اتاق هم بشدت داغ می‌شود که در سازه باعث میشود جذب انرژی کاهش یابد [۲]. یکی دیگر از انواع این میراگرها که به (SBC)^۴ معروف است اولین بار در سال ۱۹۷۶ توسط ونوتی^۵ در دانشگاه ایالت سن‌خوزه^۶ تولید شد. نتایج بدست آمده از آزمایشات سبب تشویق بیشتر محققین در رابطه با بررسی عملکرد این نوع میراگر گردید [۳]. متعاقباً پال و مارش^۸ در سال ۱۹۸۰ سیستمی را ابداع کردند که در آن بالشتک‌های ترمز به منظور افزایش میزان اتلاف انرژی در قاب‌های مهاربندی استفاده شده بود. که نسخه‌های جدیدتری از این تجهیزات در تعدادی سازه در کشور کانادا به کار رفته‌اند [۴]. فیتزجرالد^۹ و همکاران در نهایت سیستم ساده‌ای موسوم به اتصالات پیچی شیاردار را پیشنهاد کردند که استهلاک انرژی در آن در اثر لغزش بین ورق‌های فولادی ایجاد می‌شود و انرژی ورودی زلزله از طریق

^۱ Li C

^۱ Reinhorn AM

^۲ Dyke SJ

^۳ Magneto-Rheological

^۴ Rotational Friction Damper

^۵ Mualla

^۶ Belev

^۷ Chevron

^۱ Pall AS

^۲ Limited Slip Bolted

^۳ Robinson

^۴ Greenbank

^۵ Slotted Bolted Connection

^۶ Venuti

^۷ San Jose

^۸ Marsh C

^۹ FitzGerald

لیان^۱ و یوان در سال ۲۰۰۴ یک روش کنترل مدال نیمه فعال ارائه دادند که به واسطه آن می توان نیروی گیرش قابل کنترل اصطکاکی مختلف را تعیین کرد [۱۲].

باسکارا^۲ و همکاران در سال ۲۰۰۶ پاسخ هارمونیکی و آنالیز زلزله ای سازه های مجاور که به وسیله میراگرهای اصطکاکی به هم متصل شده اند را مورد بررسی قرار دادند [۱۳]. دی لاکروز^۳ و همکاران در سال ۲۰۰۷ یک الگوریتم جدید برای شبیه سازی پاسخ زلزله ای قاب های ساختمان N طبقه مجهز به وسایل کنترل غیرفعال را ارائه دادند که روش شتاب خطی را نیز اصلاح می کند. در این الگوریتم آن ها قاب و میراگرها را به صورت جرم های متمرکز دو بعدی با دو درجه آزادی در ده طبقه مدل کردند و به این ترتیب برای سازه و میراگر تغییر مکان های افقی در نظر گرفتند [۱۴]. سانگ هیون لی^۴ و همکاران در سال ۲۰۰۷ یک روش طراحی زلزله ای بر اساس توزیع نیروی برشی طبقه سازه های الاستیک با میراگرهای اصطکاکی ارائه دادند. آن ها در ابتدا با استفاده از دو روش نرمال سازی نیروی لغزشی میراگرهای اصطکاکی دورانی، اثر نیروی لغزشی و سختی کابل بر روی عملکرد را مورد بررسی قرار دادند و همچنین نسبت سختی بهینه کابل را استخراج کردند، بعلاوه آن ها یک رابطه تجربی را نیز برای تعداد طبقات بهینه ای که باید میراگرهای اصطکاکی دورانی در سازه نصب شود ارائه دادند [۱۵]. گل افشانی و قلی زاده در سال ۲۰۰۹ به مقاوم سازی سکوه های ژاکت فولادی با استفاده از میراگر اصطکاکی دورانی پرداختند [۱۶]. واثقی و همکاران در سال ۲۰۰۹ رفتار قاب مهاربندی خارج از مرکز که در محل های تلاقی کابل ها به میراگر اصطکاکی مجهز است را مورد مطالعه قرار

دادند. برای این منظور و با توجه به اهمیت تعیین بار لغزشی میراگر اصطکاکی، آنها شاخص های عملکردی را بر مبنای تغییر مکان کف، نیروی برشی پایه و انرژی اتلافی قرار دارند [۱۷]. عثمان ازبولت^۵ و همکاران در سال ۲۰۱۰ دو روش کنترل کننده های منطق فازی را برای عملکرد کنترل نیروی پیزوالکتریک^۶ میراگرهای اصطکاکی که جهت جلوگیری از آسیب سازه ها در برابر انواع مختلف تحریک های زلزله در پایه سازه ها نصب می شوند را ارائه دادند [۱۸]. در سال ۲۰۱۳ حمید رحمانی سامانی و همکاران بر روی یک میراگر اصطکاکی قابل تنظیم جدید کار نمودند که مفهومی از سیستم های نیمه فعال محسوب گردیده است [۱۹]. در سال ۲۰۱۸ کاپریلی^۷ و موسینی^۸ بر روی یک قاب مهاربندی واگرا در آزمایشگاه سازه تحقیق نمودند و به بررسی رفتار این قاب پس از نصب میراگر قائم در محل تقاطع با مهاربندها پرداختند [۲۴]. در سال ۲۰۱۹ نعیم^۹ و همکاران دستگاه جدیدی به نام MSD^{۱۰} را جهت اتلاف انرژی وابسته به جابجایی، برای محافظت از سازه در برابر نیروهای لرزه ای ارائه کردند [۲۵]. در سال ۲۰۲۰ تاکشی سانو^{۱۱} و همکاران یک مطالعه تجربی بر روی میراگر اصطکاکی به همراه صفحات برشی و گل میخ و پیچ مهره های دیسکی ارائه دادند [۲۰]. در سال ۲۰۲۱ غفوری نژاد و همکاران بر روی قاب مهاربندی زانویی مجهز به میراگر اصطکاکی مطالعات عددی گسترده ای را ارائه کردند [۲۶].

۲- تئوری میراگر های اصطکاکی

^۱ Caprili

^۲ Mussini

^۳ Naeem

^۴ Multi-slit damper

^۵ Takeshi Sano

^۶ Knee bracing frame

^۱ L.yan

^۲ Bhaskararao AV

^۳ De La Cruz

^۴ Sang-Hyun Lee

^۵ Jacket platforms

^۶ Osman E. Ozbulut

^۷ Piezoelectric

دما، تعداد چرخه‌های بارگذاری، و غیره بستگی دارد، ولی با وجود همه این مشکلات، رابطه فوق بهترین تئوری موجود برای میراگر های اصطکاکی می باشد.

۱-۲- اتصالات پیچی شیار دار اصطکاکی

اتصالات پیچی شیار دار اصطکاکی در قاب های مهابندی هم مرکز به صورت لغزشی خطی و لغزشی چرخشی می باشد و در قاب های گیردار از این اتصالات در اتصال تیر به ستون به صورت لغزشی چرخشی نیز استفاده می کنند. این اتصالات توانایی فراهم کردن تعداد سیکل های اتلاف انرژی با خرابی کم و یا بدون خرابی سازه ای را دارند. در این اتصالات اصطکاک لازم برای ایجاد اتلاف انرژی از طریق نیروی پیش کشش پیچ ها تامین می شود. یک اتصال پیچی لغزشی که به عنوان یک المان اتلاف کننده ی انرژی در یک سازه مورد استفاده قرار می گیرد باید سیکل های جابجایی تکرار شونده بدون کاهش مقاومت، پایداری یا توانایی اتلاف انرژی باشد. فاکتورهای مهم که در کارایی رضایت بخش اتصالات لغزشی پیچی تاثیر دارند عبارتند از:

- ۱- ثابت نگه داشتن فشار اتصال بین صفحات لغزش (استفاده از واشر فنری و تخت)
- ۲- ثابت نگه داشتن ضریب لغزش بین صفحات لغزش (انتخاب صحیح المان لغزش)
- ۳- اجتناب از شکست ترد اجزای اتصال زمانی که به استانه لغزش می رسند (انتخاب مصالح مناسب برای پیچ ها)

محاسبه نیروی لغزشی در اتصال پیچی شیار دار اصطکاکی
در اتصالات پیچی شیاردار اصطکاکی چون دو سطح لغزش وجود دارد، خواهیم داشت:

$$F = 2T_b N \mu \quad (2)$$

N : تعداد پیچ ها

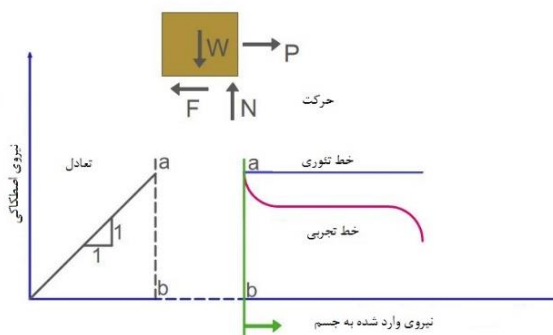
T_b : نیروی کششی در یک پیچ

μ : ضریب اصطکاک

مطالعه علمی اصطکاک خشک گذشته طولانی دارد که در نتیجه این قوانین، در لحظه شروع یا در طی لغزش رابطه زیر برقرار است:

$$F = \mu \cdot N \quad (1)$$

که در آن N , F به ترتیب معرف نیروهای اصطکاکی و عمودی بوده و μ ضریب اصطکاک است. به عبارت دیگر هنگامی که یک جسم تحت نیروی جانبی P قرار گیرد با افزایش نیرو از حد نیروی اصطکاک F ، جسم به صورت ناگهان شروع به حرکت می کند. حرکت جسم از یک سو و نیروی اصطکاک موجود مابین سطوح تماس از سوی دیگر باعث تولید انرژی گرمایی در سطح جسم می شود. از آنجایی که مکرراً مشاهده شده است که ضریب اصطکاک تا حدی در هنگام شروع لغزش بیش از حالت خلال لغزش است، معمولاً ضریب استاتیکی μ_s و ضریب جنبشی μ_k معرفی می شوند. در هر حالت نیروی اصطکاکی F به صورت مماس در فصل مشترک صفحه در جهت مخالف حرکت می نماید. فرمول ذکر شده به تئوری کولمب هم یاد می شود [۲۱].



شکل ۱- رابطه نیروی اصطکاکی با نیروی عمود بر سطح [۲۱].
هر چند باید اشاره شود که فرایندهای اصطکاکی به ندرت به این سادگی می باشند. در عمل تئوری کولمب تنها به طور تقریبی واقعی است، به عنوان مثال ضریب اصطکاک μ در هر لحظه نه تنها به ماده لغزشی بستگی دارد بلکه به شرایط حاضر در فصل مشترک دو سطح نیز وابسته است آزمایش‌های انجام شده نشان می‌دهد ضریب اصطکاک به عواملی از جمله فشار تماس، سرعت لغزش،

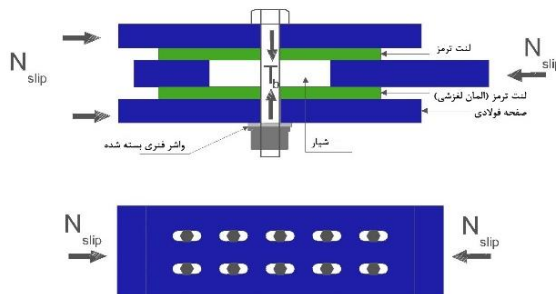
^۱ Coulomb's theory

۳-۲- مدل سازی عددی و صحت سنجی

۳-۲-۱- معرفی مختصر برنامه ABAQUS

برای انجام تحقیق در ابتدا از روش عددی اجزاء محدود با استفاده از نرم افزار ABAQUS استفاده گردیده است و در ادامه به بررسی مدل‌های مجهز به میراگر اصطکاکی به همراه لنت ترمز پرداخته شده است. برای مدل سازی هندسی میراگر اصطکاکی با لنت ترمز در ابتدا بایستی تمامی قطعات مربوط به اتصال شامل تیرها، ستون، شابلون اتصال، قطعه اتصال و پیچ های نشیمن را بطور جداگانه مدل سازی نمود. برای مدل سازی تیر فولادی، صفحات لنت ترمز و همچنین پیچ های اتصالات، از المان C3D8 استفاده شده است. اشکال ۳ الی ۸ به ترتیب مدل هندسی مربوط به اجزای میراگر به همراه اتصالات را نشان میدهد. همچنین در شکل ۴ و ۵ به ترتیب مدل هندسی تیر فولادی با سوراخ هایی در بال های آن و پروفیل سپری با شیارهای لوبیایی شکل نشان داده شده است. شکل ۷ نیز مدل کامل شده میراگر شامل تیر فولادی، پیچ های اتصال و صفحات لنت ترمز را نشان می دهد همچنین شکل ۸ نیز نحوه قرار گیری میراگر در داخل قاب مهاربندی را نشان می دهد.

با توجه به فرمول فوق می توان دریافت که با تغییر تعداد پیچ ها محدوده وسیعی از نیروهای لغزش را در اختیار خواهیم داشت.

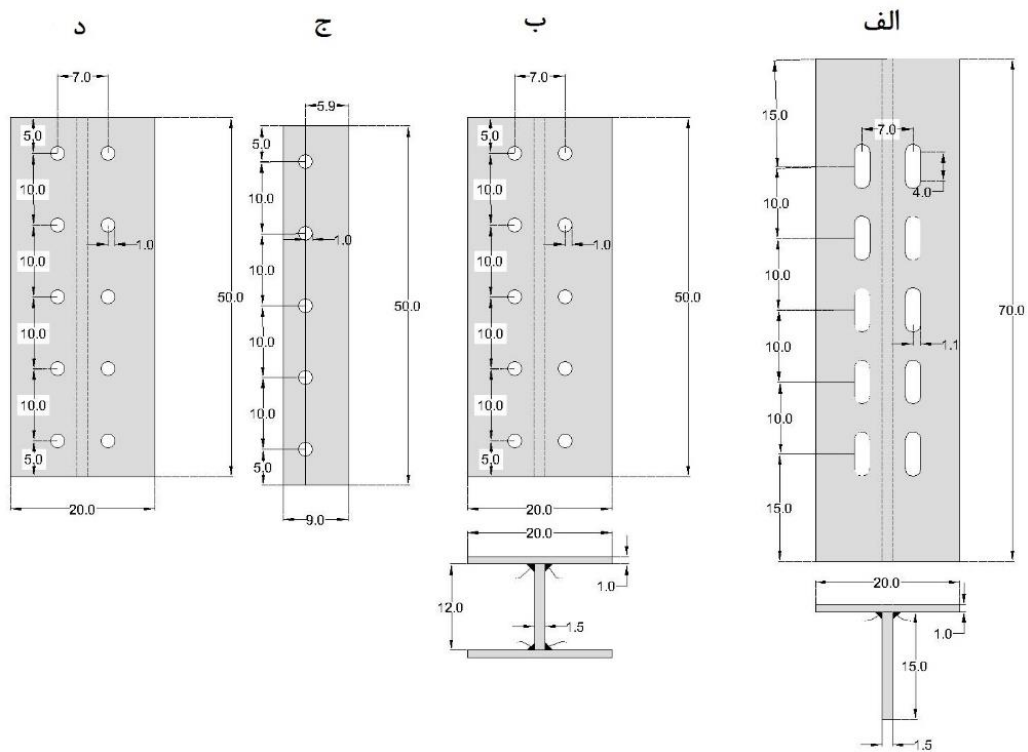


شکل ۲- مکانیزم لغزش صفحات بر روی یکدیگر.

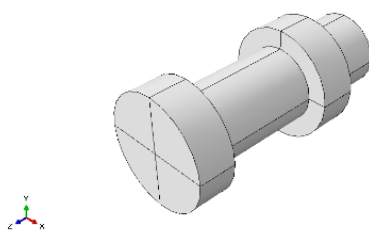
۳- معرفی میراگر

۳-۱- اجزای میراگر

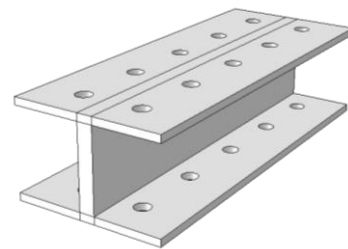
میراگر اصطکاکی پیشنهادی از دو صفحه لنت ترمز به همراه صفحات فولادی تشکیل شده است که استفاده از لنت ترمز در این تحقیق و همچنین شکل و فرم هندسی و منحصر به فرد میراگر اصطکاکی جنبه نوآوری تحقیق به شمار رفته و به دلیل داشتن خواص مکانیکی مناسب از جمله ضریب اصطکاک ۰/۴۱ [۲۷]، باعث افزایش بهره وری و جذب انرژی بالاتری در قاب مهاربندی مجهز به میراگر شده است، همچنین شکل هندسی به همراه ابعاد پیشنهادی برای میراگر اصطکاکی در جهت بهینه شدن و افزایش بازدهی این سیستم کنترل غیرفعال، کمک شایانی نموده است.



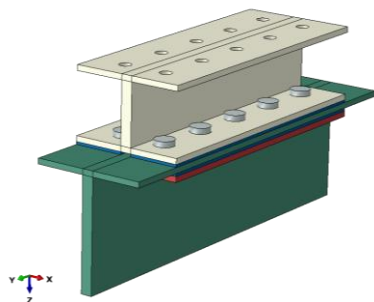
شکل ۳- قطعه (الف) مقطع T سپری ، قطعه (ب) مقطع H تیرورق ، ، قطعه (ج) صفحه ازبست و صفحه فولادی در قسمت تحتانی ، قطعه (د) صفحه ازبست در قسمت فوقانی.



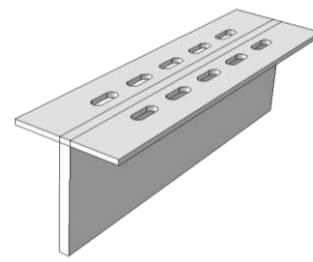
شکل ۶- مدل هندسی پیچ های اتصال.



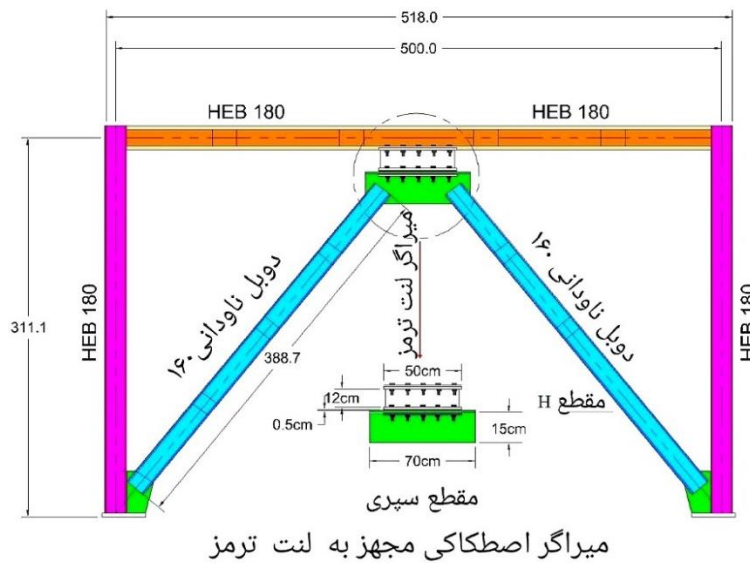
شکل ۴- تیر فولادی دارای سوراخ در بال ها.



شکل ۷- مدل نهایی نرم افزار ABAQUS به تفکیک المان های آربست و بولت.



شکل ۵- مدل پروفیل سپری با شیارهای لوبیایی.



شکل ۸- نمایی از میراگر اصطکاکی مجهز به لنت ترمز در داخل قاب مهاربندی با ارایش هشتی.

پیش‌تنی می‌شود. بنابراین پیش‌تنیدگی پیچ‌ها معادل ۹ تن نیرو برآورد می‌گردد.

۳-۲- مشخصات مصالح در مدل‌سازی

جدول ۲- مشخصات مکانیکی فولاد مصرفی

Elasticity modulus (MPa)	Yield stress (MPa)	Ultimate stress (MPa)	Density (kg/m ³)	Poisson ratio
200	411	488	7850	0.3

۳-۳- صحت‌سنجی آزمایشگاهی

در ادامه چون بحث مدل‌سازی در نرم‌افزار اجزا محدود مطرح می‌گردد به جهت نیاز به مشخصات مصالح در نرم‌افزار، اقدام به انجام تست کشش مستقیم مطابق شکل ۹ بر روی فولاد و لنت ترمز در آزمایشگاه سازه گردیده است. برای کشش فلزات از استاندارد ASTM E8 استفاده گردیده است.

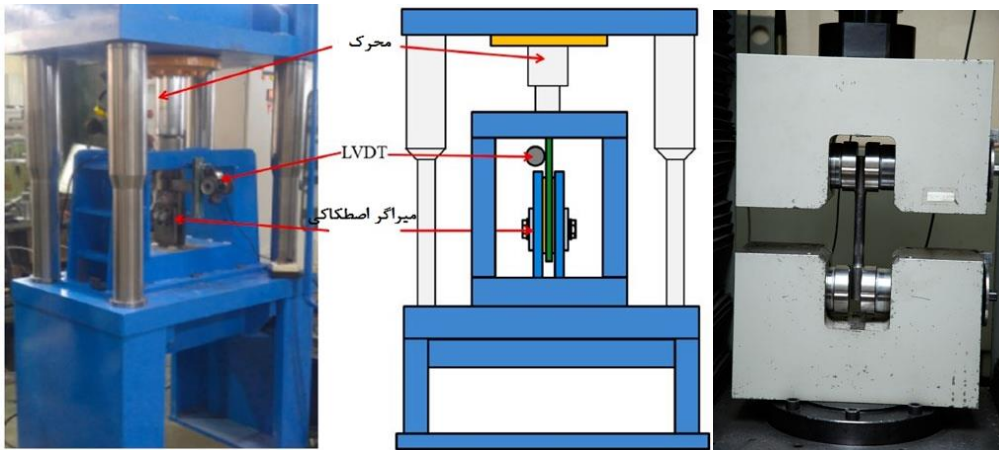
به منظور اطمینان از صحت مدل‌سازی، یک نمونه میراگر اصطکاکی که در آزمایشگاه سازه مطابق شکل ۱۰ تحت آزمایش قرار گرفته را بر روی قاب مهاربندی زانویی مدل‌سازی نموده و خروجی منحنی چرخه‌ای حاصله با نمودار غفوری و همکاران [۲۶] منطبق گردید.

برای مدل‌سازی صحیح میراگر بایستی تمامی مصالح بکار برده شده در مدل‌سازی را به صورت جداگانه معرفی نمود. برای کلیه مقاطع فولادی شامل تیرها از مشخصات مربوط به فولاد ST-37 و برای پیچ‌های اتصالات از پیچ پر مقاومت استاندارد ASTM-A325 G5 استفاده شده است. مقادیر ارائه شده در جدول ۲ خصوصیات فولاد، مدول الاستیسیته و ضریب پواسون را نشان می‌دهد. برای معرفی رفتار تنش کرنش فولاد در نرم‌افزار از داده‌های مربوط به تست کشش استفاده شده است. تست استاندارد کشش فولاد بر طبق استاندارد ASTM E8/E8M-21 می‌باشد که جلوتر به صورت کامل به آن اشاره شده است.

پیش‌تنیدگی پیچ‌ها:

$$T_b = M_v / k d_b \quad (3)$$

با استفاده از رابطه فوق و همچنین جدول شماره ۲-۴-۱۰ در مبحث دهم مقررات ملی ساختمان [۲۲] میزان پیش‌تنیدگی پیچ‌ها بر اساس طول پیچ (۳/۹ سانتیمتر) و قطر پیچ (۲ سانتیمتر) در نتیجه ۱/۳ دور

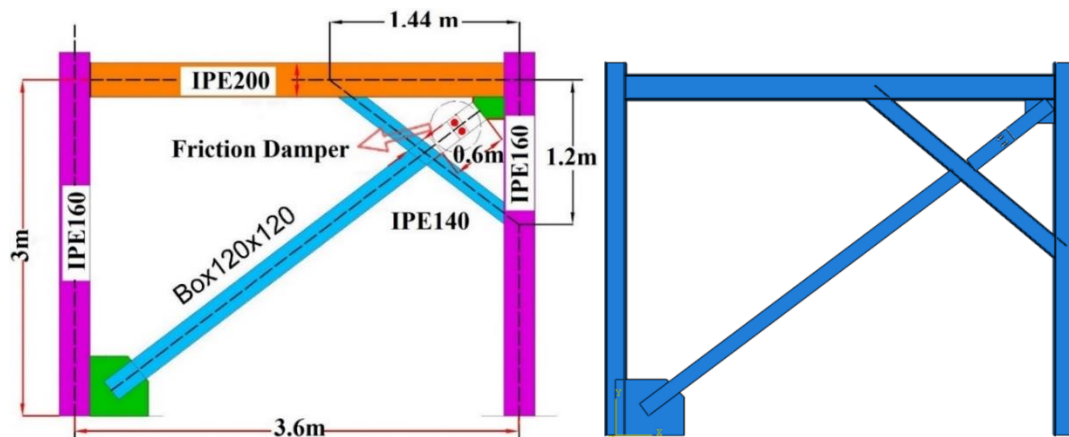


شکل ۹- دستگاه آزمون تست کشش مستقیم شکل ۱۰- مدل آزمایشگاهی تحت بارگذاری چرخه ای میراگر اصطکاکی [۲۶].

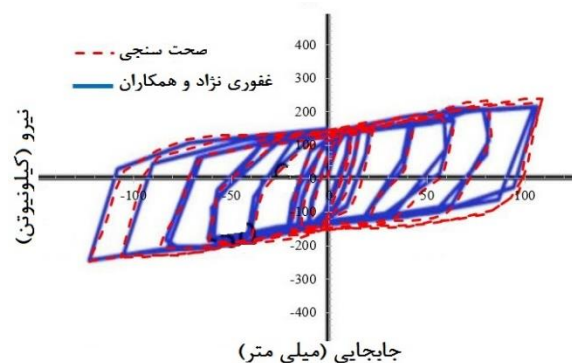
هندسی و مقاطع مورد استفاده در این قاب مشاهده می شود. شکل ۱۱ مدلسازی قاب مهاربندی زانویی را در نرم افزار نشان می دهد.

۳-۴- شبیه سازی قاب مهاربندی زانویی به همراه میراگر در نرم افزار ABAQUS

شبیه سازی قاب به همراه میراگر به کمک نرم افزار ABAQUS انجام شده است. در شکل ۱۲ مشخصات



شکل ۱۱- مدلسازی میراگر اصطکاکی در داخل قاب مهاربندی زانویی در نرم افزار ABAQUS. شکل ۱۲- نمایی از قاب مهاربندی زانویی مجهز به میراگر اصطکاکی [۲۶].



شکل ۱۳- تطابق مناسب بین نمودار صحت سنجی ABAQUS با مقاله غفوری و همکاران [۲۶].

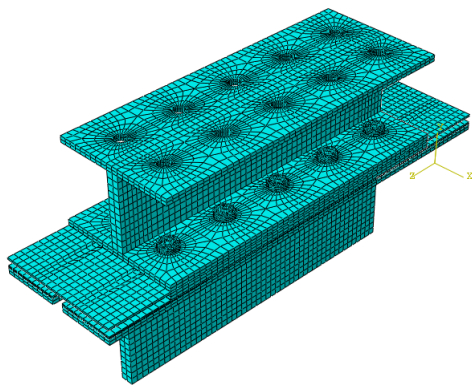
تطبیق بسیار مناسبی میان نمودارهای چرخه ای در شکل ۱۳ مشاهده میشود. بنابراین در ادامه به مطالعه پارامتریک پرداخته می شود.

۳-۵- مش بندی و بهینه سازی آن

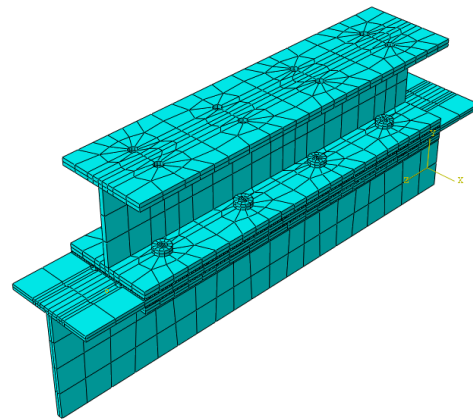
یکی از مراحل اساسی در انجام تحلیل مش بندی مناسب اعضای مختلف میراگر و همچنین بهینه یابی اندازه مش بندی مدل می باشد. بنابراین ابتدا المان های مورد استفاده در مدل را مشخص کرده و یک مش بندی اولیه صورت می پذیرد. سپس مدل میراگر تحت بارگذاری مورد نظر تحلیل شده و نتایج آنالیز تنش و تغییر مکان یک نقطه خاص روی مدل استخراج می گردد. در مراحل بعد اندازه مش ریزتر شده و مجدداً تحلیل مدل انجام شده و نتایج آن

ثبت می گردد. در نهایت با استفاده از نتایج تحلیل تنش و اندازه گیری تغییر مکان با در نظر گرفتن تغییرات اندازه مش منحنی همگرایی رسم می گردد.

در زمینه المان بندی بدلیل اصطکاک سطوح روی یکدیگر دقت شده است تا المان بندی از نوع C3D8R باشد. برای بدست آوردن نتایج مناسب از تحلیل تنش مدل در محل هایی که اتصالات به یکدیگر می رسند، مش بندی ریز تر از سایر نقاط در نظر گرفته می شود. مش بندی پیچ ها، تیر فولادی، صفحات فولادی و آزیست عموماً با استفاده از المان هشت گرهی C3D8 انجام گردیده است. در بعضی از نقاط بدلیل هندسه خاص استفاده از این المان امکان پذیر نبوده و به جای آن از المان ده گرهی C3D10 استفاده شده است.

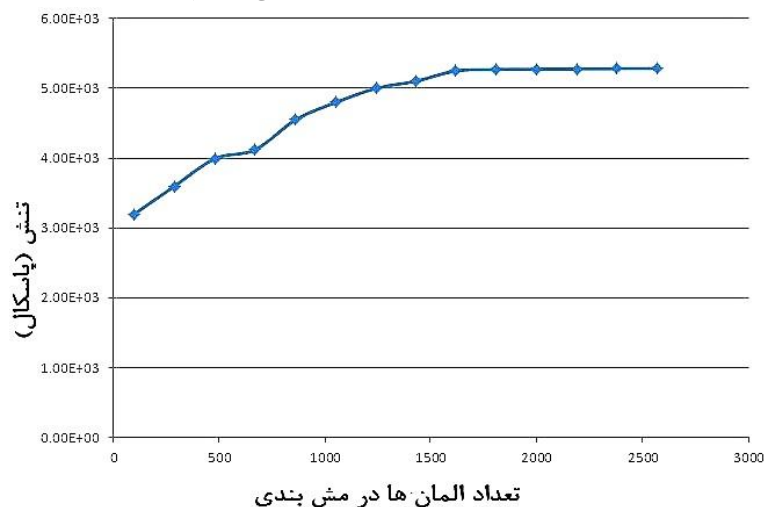


مش ۰/۰۱ متری



مش ۰/۰۵ متری

شکل ۱۴- مش بندی کامل میراگر به همراه اتصالات کلی در نرم افزار ABAQUS.

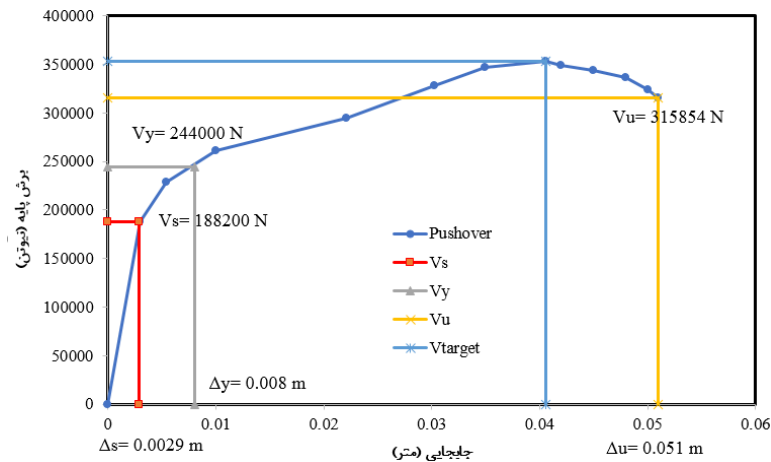


شکل ۱۵- نمودار مش بندی بهینه.

آزبست و صفحات فولادی که با یکدیگر تماس دارند، برقرار شود زیرا در اثر اصطکاک سطوح اشاره شده میراگر عمل می‌نماید.

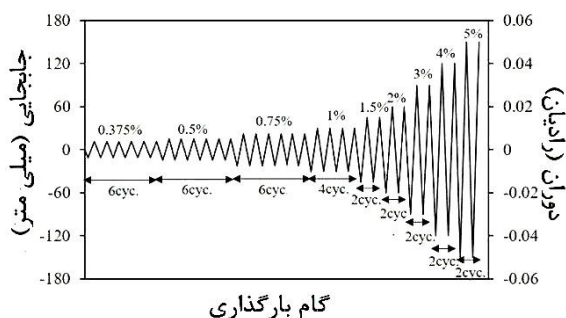
همانطور که در شکل ۱۵ دیده می‌شود نوع المان بندی و ابعاد آن به گونه ای تنظیم شده است تا تطابق بسیار مناسبی از نظر اندازه مش‌ها در المان‌هایی نظیر

۳-۶- پروتکل‌های بارگذاری مورد استفاده



شکل ۱۶- نمودار بار افزون میراگر اصطکاکی لنت ترمز.

برگشتی آن در ابتدا بسیار آهسته تر از سایر پروتکل‌ها است، میزان جذب انرژی بهتری در میراگر دیده می‌شود. پروتکل بارگذاری SAC به دو صورت دوران و تغییر مکان مقیاس شده است و ملاک در این پژوهش بحث تغییر مکان بوده است. از ویژگی‌های بسیار مهم پروتکل بارگذاری SAC شبیه سازی مناسب اثرات زلزله بر روی اتصالات فولادی و میراگرها می‌باشد. شکل ۱۷ پروتکل بارگذاری SAC مورد استفاده در تحلیل میراگر نشان می‌دهد.



شکل ۱۷- پروتکل بارگذاری SAC [۲۳].

$$\mu_{max} = \frac{\Delta_u}{\Delta_y} \quad (4)$$

در رابطه فوق، Δ_u برابر با جابجایی حد نهایی، Δ_y برابر با جابجایی حد تسلیم و μ_{max} شکل پذیری می‌باشد. پیش از انتخاب پروتکل بارگذاری مناسب، نخست تحلیل استاتیکی غیر خطی [۲۸] با الگوبرداری از روش تحلیل بار افزون پاش اور^۱ برای میراگر اصطکاکی در نرم افزار ABAQUS صورت پذیرفته و سپس جابجایی حد تسلیم و حد نهایی مطابق شکل ۱۶ محاسبه گردیده و پس از آن براساس رابطه (۴) شکل پذیری معادل ۶/۳۷ محاسبه شده و برحسب آن پروتکل بارگذاری مناسب انتخاب و اعمال گردیده است.

پروتکل‌های بارگذاری SAC در بسیاری از آیین نامه‌ها از جمله AISC/ANSI358-10 سال‌هاست که به عنوان پروتکل‌ها بارگذاری استاندارد در تست‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد [۲۳]. پروتکل بارگذاری SAC بدلیل ارائه الگوی بارگذاری ساده تر، برای تست میراگرها و سازه‌های فلزی عموماً کاربرد بیشتری دارد. در پروتکل SAC چون سرعت بارگذاری و سیکل‌های رفت و

^۱Push Over

عددی صورت پذیرفته در خصوص خواص مکانیکی صفحات لنت ترمز ضخامت های کمتر از ۲/۵ میلی متر از استحکام برشی کمتری برخوردار بوده و ضخامت های بیشتر از ۵ میلی متر نیز عملاً تأثیر به سزایی در بهبود شرایط اصطکاکی و افزایش کارایی این نوع میراگر ندارد.

جدول ۳- مشخصات نمونه های مدل سازی شده جهت تعیین

مدل بهینه

نام مدل	تعداد پیچ	ضخامت آزیست (mm)
B-6-A-2.5	۶	۲/۵
B-10-A-2.5	۱۰	۲/۵
B-14-A-2.5	۱۴	۲/۵
B-6-A-5	۶	۵
B-10-A-5	۱۰	۵
B-14-A-5	۱۴	۵

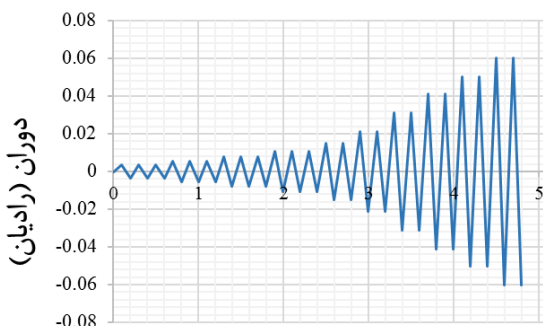
جدول ۴- مشخصات نمونه های مدل سازی شده با تعداد

صفحات و آرایش متفاوت صفحات و پیچ ها

تعداد صفحات فلزی	تعداد پیچ	ضخامت آزیست (mm)	تعداد لایه های آزیست	نام مدل
۲	۱۰	۲/۵	۳	B-10-A2.5-3
۲	۱۰	۲/۵	۴	B-10-A2.5-4
۱	۱۰	۲/۵	۲	B-10-A2.5-2

۴-۲- نتایج تحلیل مدل میراگر

یکی از موارد مهم در بحث خروجی های حاصله کرنش رخ داده در میراگر می باشد که در گام آخر بارگذاری همانطور که در اشکال ۲۱ و ۲۲ دیده می شود تمرکز تنش در آزیست های بالا و پایین بوده است و در شکل ۲۰ نیز نمای برش خورده از خروجی کرنش را نشان می دهد که توزیع کرنش در آزیست ها بسیار یکنواخت بوده است. همچنین در ناحیه میانی میراگر نیز یک تمرکز تنش رخ داده است.



گام بارگذاری

شکل ۱۸- پروتکل بارگذاری Sac وارده در مدل میراگر.

۴- مطالعه پارامتری

۴-۱- تعداد مدل ها و تغییر متغیرهای تحقیق

با در نظر گرفتن متغیرهای تحقیق حاضر و در جهت رسیدن به یک دسته ابعاد قابل قبول و بهینه برای میراگر اصطکاکی پیشنهادی لازم است که مدل هایی با تعداد پیچ ها و ضخامت آزیست مختلف طراحی شوند.

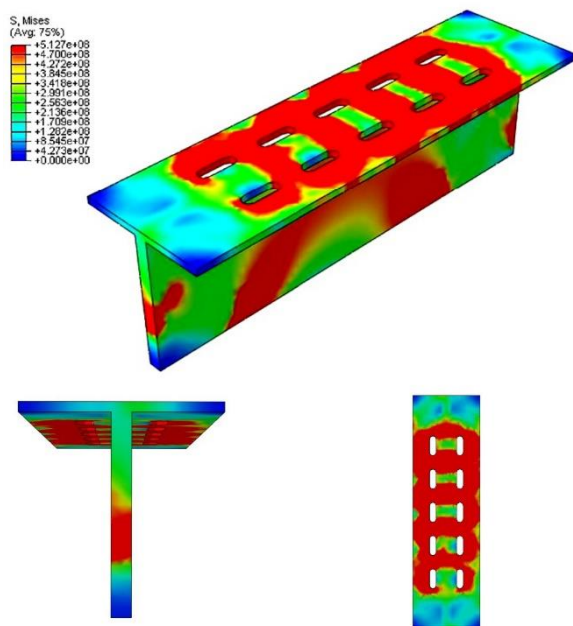
برای این منظور از سه آرایش متفاوت برای پیچ ها و دو ضخامت مختلف برای آزیست استفاده گردیده است.

جدول ۳ مشخصات نمونه های مدل سازی شده جهت تعیین مدل بهینه را نشان می دهد. همچنین جدول ۴ مشخصات نمونه های مدل سازی شده با تعداد صفحات و آرایش متفاوت صفحات و پیچ ها را مشخص می کند.

نحوه نامگذاری مدلها در جدول ۳ به این صورت می باشد که حرف لاتین B نماد حرف نخست کلمه Brake pad به معنای لنت ترمز می باشد، عدد بعدی بیانگر تعداد پیچ بکار رفته و حرف سوم A نوع آزیست به جهت ضخامت را مشخص می کند که عدد پایانی بیانگر ضخامت صفحه آزیست بکار رفته در این مدل می باشد.

برای مثال مدل B-6-A-2.5 به معنای میراگر لنت ترمز با ۶ عدد سوراخ و پیچ به ضخامت ۲/۵ میلی متر می باشد. علت استفاده از ضخامت ۲/۵ و ۵ میلی متر در دسترس بودن چنین ضخامت هایی در بازار ایران می باشد که این امر هزینه تهیه لنت ترمز را کاهش می دهد و همچنین با توجه به تحلیل هایی که پیش از مطالعات

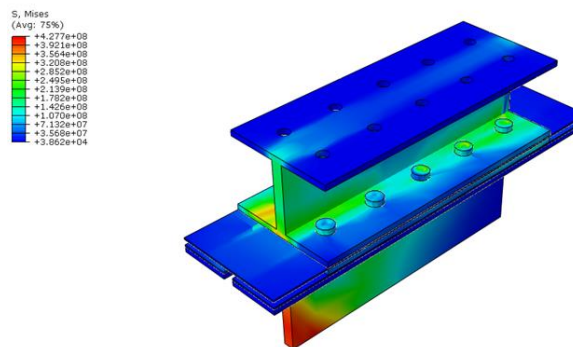
آخر جابجایی به سمت صفر و در جهت چپ حرکت داشته است تنش در سمت چپ لنت بیشتر ایجاد شده است.



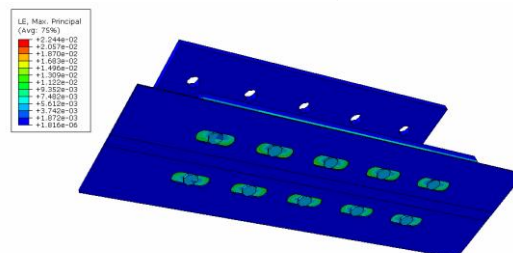
شکل ۲۳- تنش مایز در المان سپری شکل.

زمانی که میراگر اصطکاکی لنت ترمز بدون حضور قاب وبه تنهایی در نرم افزار اجزا محدود تحلیل میگردد ، بار به صورت مستقیم به جان سپری اعمال گردیده و در حقیقت سایر المان ها بدون حرکت باقی مانده و تنها مقطع سپری میان دو لنت فوقانی و تحتانی و همچنین تسمه فولادی ، حرکت نموده و ایجاد اصطکاک می نماید . بنابراین کرنش پلاستیک معادل در قطعه T شکل رخ داده است. میراگر اصطکاکی در ابتدا ، به دلیل مکانیزم حرکتی مقطع سپری در راستای طول سوراخ های لوبیایی و همچنین اطراف محل اتصال مطابق شکل ۲۳ ایجاد تمرکز تنش می نماید که این روند قابل پیش بینی بوده است، زمانی که نیرو یا جابجایی زیادی اعمال شود، پس از اجزای اتصال شامل پیچ و مهره و ... اولین مقطعی که خراب می شود قطعه T شکل می باشد.

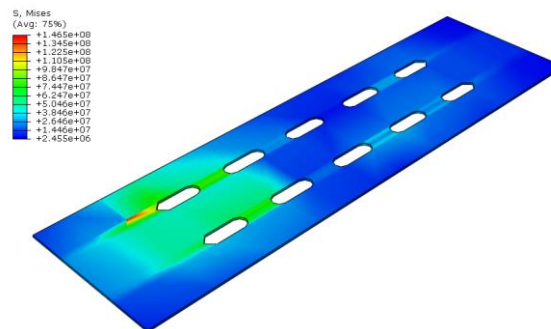
باتوجه به نحوه ساخت و نصب این میراگر اصطکاکی و با در نظر گرفتن این نکته که کلیه اتصالات در این مجموعه از نوع پیچ و مهره ای بوده و قابلیت تعویض مقطع فراهم می باشد ، بنابراین اجزای آسیب دیده پس از زلزله



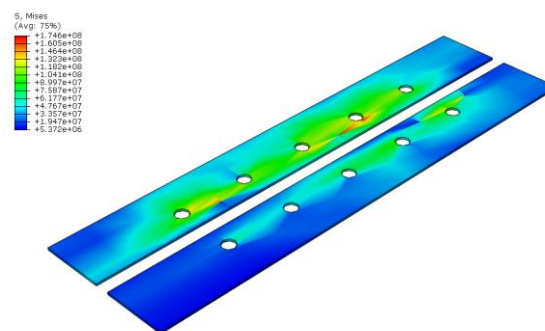
شکل ۱۹- خروجی تنش مایز حاصل از تحلیل در نرم افزار ABAQUS.



شکل ۲۰- خروجی کرنش الاستیک در لنت فوقانی.



شکل ۲۱- خروجی تنش مایز در لنت فوقانی.

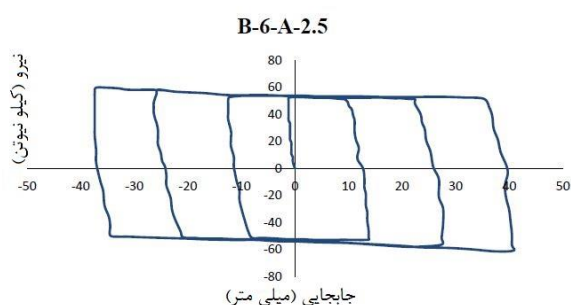


شکل ۲۲- تنش مایز در لنت تحتانی.

تنش مایز در محل جان مقطع سپری به علت اینکه محل اعمال بار است، تنش زیادی روی سپری اعمال شده است، اما تنش در مرحله الاستیک قرار دارد. چون در لحظه

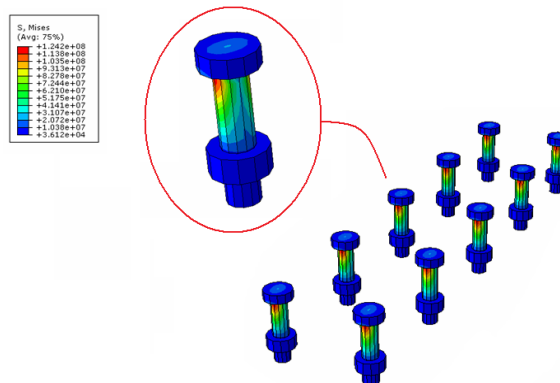
می توان با استفاده از معیار تنش فون مایز بررسی کرد که آیا جسم به نقطه تسلیم رسیده است یا خیر. در المان مورد نظر تنش های اصلی بر اساس دایره موهر محاسبه می شود. اگر این تنش های اصلی را در رابطه کنترلی فون مایز قرار دهیم در صورتی که مقدار تنش فون مایز بدست آمده، از مقدار تنش تسلیم ماده کمتر باشد یعنی شکست رخ نمی دهد ولی اگر این تنش از تنش تسلیم ماده بیشتر باشد، مفهومی رسیدن المان به نقطه تسلیم است. بنابراین برای کنترل تنش حداکثر ایجاد شده در مدل از خروجی این تنش استفاده شده است. همانطوریکه در شکل ۲۴ مشخص است، حداکثر تنش در پیچهای اتصال و در محل اتصال بال به جان تیر I - شکل ایجاد شده است. ایجاد تنش در پیچ ها به دلیل عملکرد اصطکاکی میراگر و درگیر شدن پیچ ها در سوراخ لوبیائی می باشد. ایجاد تنش حداکثر در تیر I شکل نیز به دلیل تمرکز تنش در محل اتصال بال و جان تیر می باشد که بایستی با تنش حداکثر مجاز کنترل گردد. مقدار تنش حداکثر ایجاد شده در پیچ ها و اتصال جان به بال حدود ۸۶/۳۹ مگاپاسکال می باشد که در محدوده تنش مجاز قرار دارد.

۴-۳- خروجی منحنی های چرخه ای



شکل ۲۵- خروجی منحنی چرخه ای مدل B-6-A-2.5.

به راحتی قابل جایگزینی خواهند بود. همچنین زمانی که میراگر در قاب مورد تحلیل قرار میگیرد به دلیل اعمال مستقیم بار به تیردهانه مهاربندی، روند ایجاد تنش ها در قطعه میراگر و اجزای آن کمی متفاوت تر خواهد بود. در نیرو یا جابجایی های کم، بیشتر نیرو را قاب جذب می نماید ولی زمانی که جابجایی قاب تحت اثر زلزله زیاد شود و این جابجایی از حد الاستیک میراگر عبور نماید در این صورت خرابی در میراگر آغاز می شود که تا قبل از این جابجایی مکانیزم رفتاری الاستیک و رفتار خطی خواهد بود و قاب و میراگر و مجموعه کامل آنها در زلزله های کم و متوسط تجربه خرابی زیادی را نخواهند داشت.



شکل ۲۴- توزیع تنش مایز در پیچ ها در مدل B-10-A-2.5.

همانگونه که میدانیم مدل های کلاسیک پلاستیسیته شامل معیار ترسکا^۱، موهر کلمب^۲، دراگر^۳ پراگر^۴ و فون مایز^۵ می باشند به دلیل اینکه فرم هندسی معیار فون مایز در فضای سه بعدی به صورت استوانه ای شکل می باشد و سه معیار دیگر را پوشش می دهد بنابراین استفاده از این معیار در تحلیل های اجزای محدود نسبت به سایر مدل ها کاربرد بیشتری دارد و به عنوان یکی از معیارهای مناسب برای کنترل تنش های وارده بر مدل های اجزای محدود، مورد استفاده قرار میگیرد. در مورد المان هایی که تحت تنش های ترکیبی نرمال و برشی قرار دارند

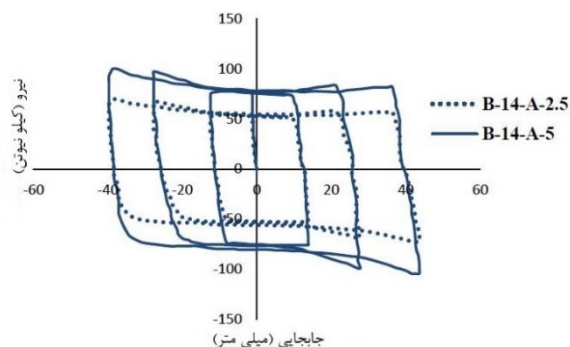
^۱ Von Mises

^۵ Mohr's circle

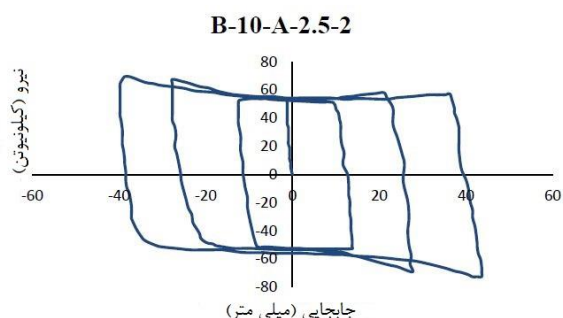
^۱ Tresca Criterion

^۲ Mohr Coulomb

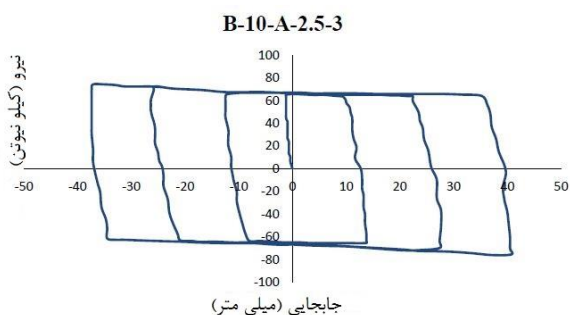
^۳ Drucker Prager



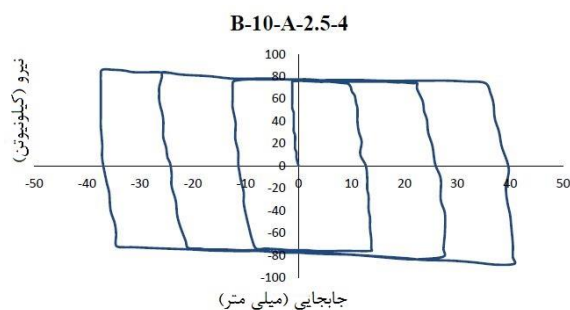
شکل ۳۰- مقایسه منحنی های چرخه ای مدل های B-14-A-5 و B-14-A-2.5 با تعداد ۱۴ پیچ.



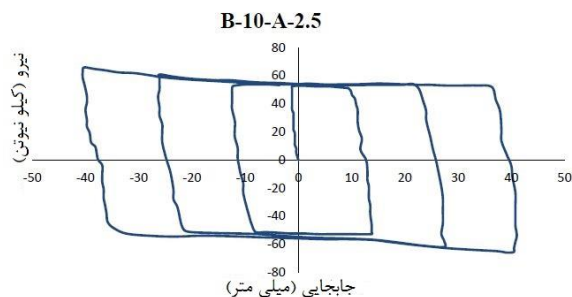
شکل ۳۱- خروجی منحنی چرخه ای مدل B-10-A-2.5-2 با ۲ صفحه آربست و ۱ صفحه فولادی.



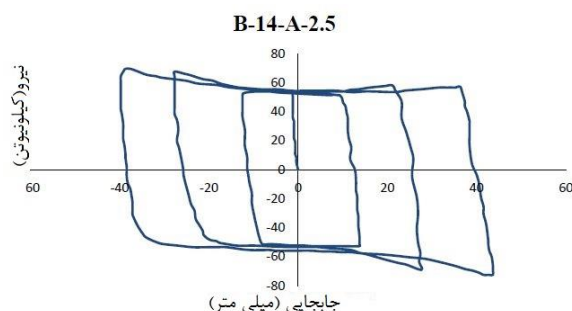
شکل ۳۲- خروجی منحنی چرخه ای مدل B-10-A-2.5-3 با ۳ صفحه آربست و ۲ صفحه فولادی.



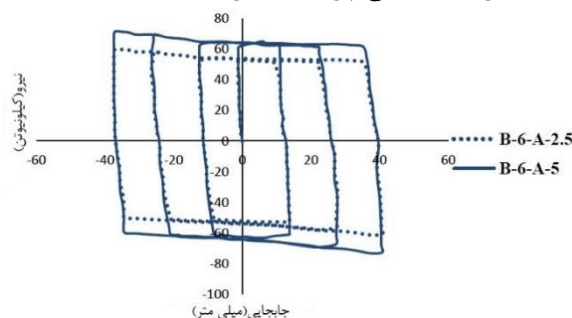
شکل ۳۳- خروجی منحنی چرخه ای مدل B-10-A-2.5-4 با ۴ صفحه آربست و ۲ صفحه فولادی.



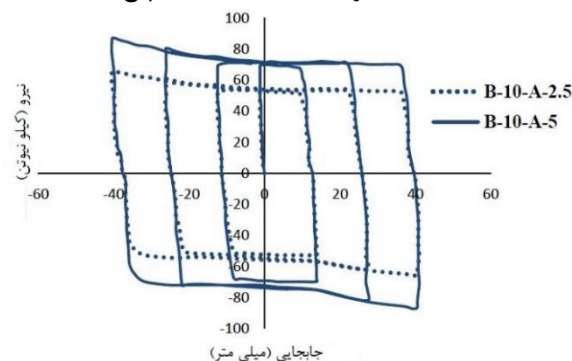
شکل ۲۶- خروجی منحنی چرخه ای مدل B-10-A-2.5.



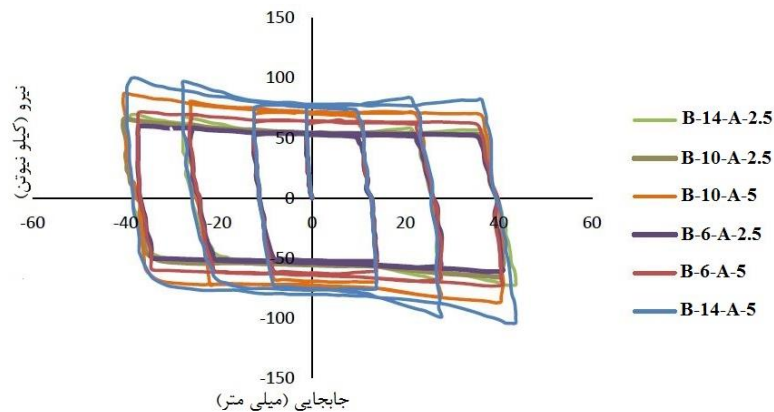
شکل ۲۷- منحنی چرخه ای مدل B-14-A-2.5.



شکل ۲۸- مقایسه منحنی های چرخه ای مدل های B-6-A-5 و B-6-A-2.5 با تعداد ۶ پیچ.



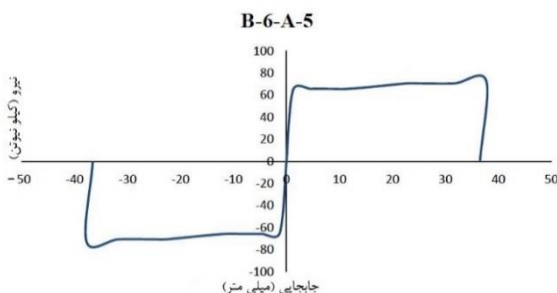
شکل ۲۹- مقایسه منحنی های چرخه ای مدل های B-10-A-5 و B-10-A-2.5 با تعداد ۱۰ پیچ.



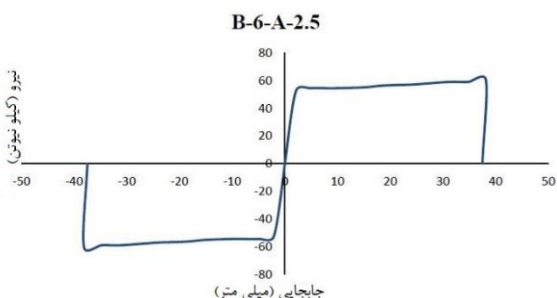
شکل ۳۴- مقایسه منحنی های چرخه ای تمامی مدل‌های مورد بررسی.

۵- مقایسه نتایج تحلیل مدل های مختلف

به منظور مقایسه مدل‌های ساخته شده و مشخص کردن مدل یا مدل های بهینه لازم است منحنی پوش^۱ حداکثر ظرفیت سیکل های نمودارهای چرخه ای ترسیم و با همدیگر مقایسه گردد. این منحنی ها می توانند از نقطه نظر ظرفیت بارگذاری، شکل پذیری و انرژی مستهلک شده مورد مقایسه قرار گیرند. شکل ۳۴ مقایسه منحنی های چرخه ای تمامی مدل های مورد بررسی را نشان می دهد. به دلیل ماهیت اصطکاکی و منحصر به فرد لنت ترمز در کنار فولاد، مشاهده میشود که این خصوصیت ذاتی لنت ترمز موجب گردیده که توزیع کرنش الاستیک یکنواختی مطابق شکل ۲۰ بر روی آن رخ دهد و در ادامه منحنی چرخه ای حاصله دچار زوال سختی و مقاومت در این دامنه جابجایی نگردد. همچنین طراحی صحیح لنت های ترمز نیز کمک میکند تا حلقه های نمودارهای چرخه ای به دست آمده دارای شکلی یکنواخت و منظم بوده و پس از اعمال سیکل‌های متمادی نیز کوچکترین افت و کاهشی در نیروی لغزش آنها مشاهده نگردد و میراگر می تواند تغییر مکانهای بزرگ را تحمل نماید. شکل ۴۴ سطح زیر نمودارهای پوش حاصله در مدل‌های ارائه شده با تعداد و آرایش متفاوت صفحات ازبست و فولاد و پیچ ها را مشخص می کند. میراگر اصطکاکی لنت ترمز در تغییر مکان های کوچک تقریباً الاستیک عمل نموده، یعنی برای زلزله های خفیف میتواند جذب انرژی را به همراه برگشت پذیری



شکل ۳۵- خروجی منحنی پوش مدل B-6-A-5.

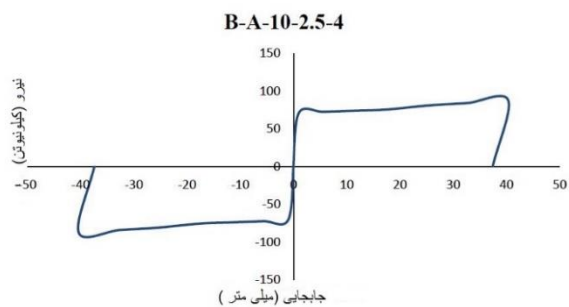


شکل ۳۶- خروجی منحنی پوش مدل B-6-A-2.5.

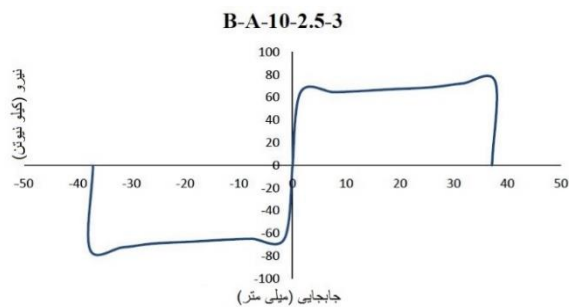
^۱ Hysteresis

^۱ Backbone

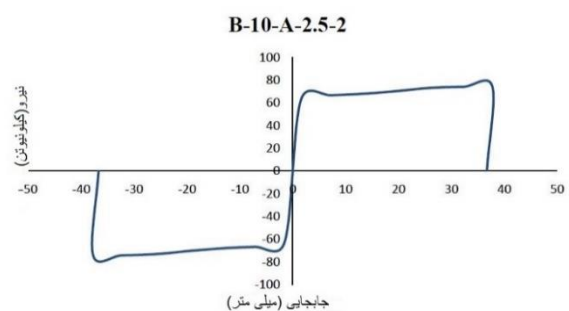
شکل ۴۰- خروجی منحنی پوش مدل B-14-A-5.



شکل ۴۱- خروجی منحنی پوش مدل B-10-A2.5-4 با ۴ صفحه آزیست و ۲ صفحه فولادی.

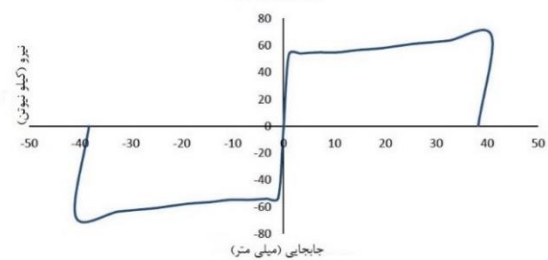


شکل ۴۲- خروجی منحنی پوش مدل B-10-A2.5-3 با ۳ صفحه آزیست و ۲ صفحه فولادی.



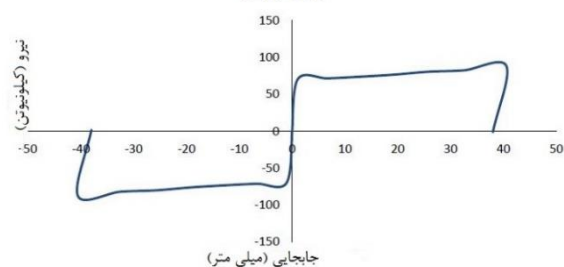
شکل ۴۳- خروجی منحنی پوش مدل B-10-A2.5-2 با ۲ صفحه آزیست و ۱ صفحه فولادی.

B-10-A-2.5



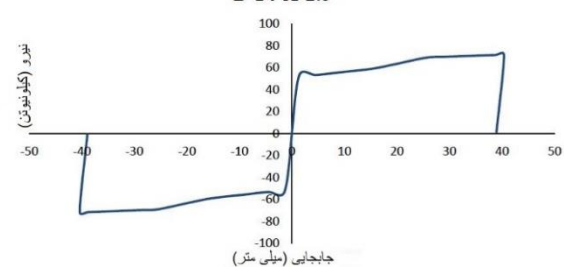
شکل ۳۷- خروجی منحنی پوش مدل B-10-A-2.5.

B-10-A-5



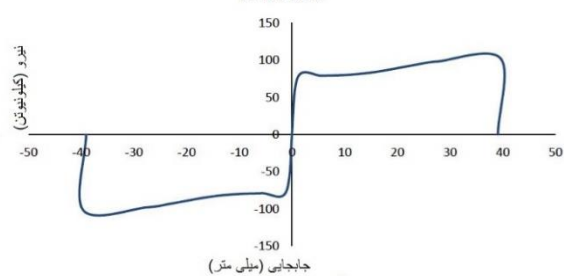
شکل ۳۸- خروجی منحنی پوش مدل B-10-A-5.

B-14-A-2.5

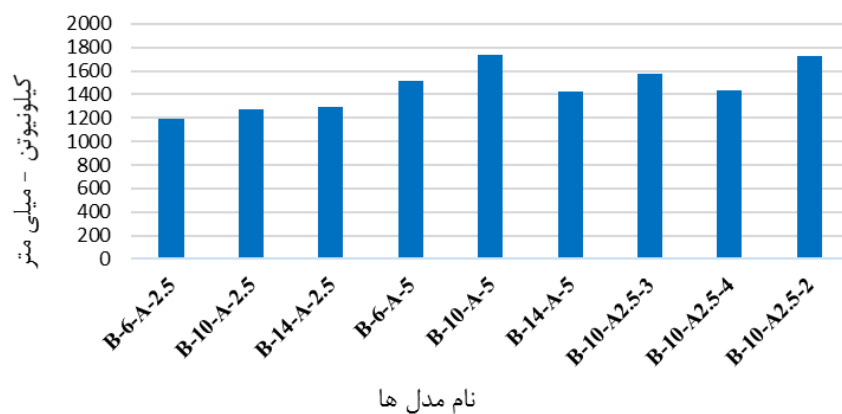


شکل ۳۹- خروجی منحنی پوش مدل B-14-A-2.5.

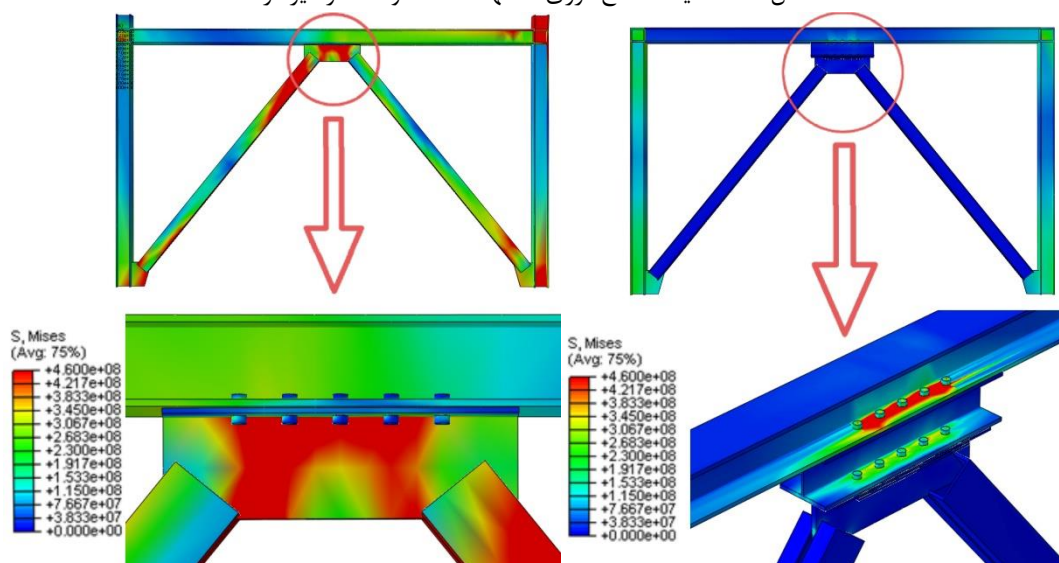
B-14-A-5



سطح زیر نمودار پوش



شکل ۴۴- مقایسه سطح انرژی مستهلک شده توسط هر میراگر.



شکل ۴۵- توزیع تنش در قاب مجهز به میراگر اصطکاکی لنت ترمز. شکل ۴۶- توزیع تنش در قاب مهاربندی با ارایش هشتی.

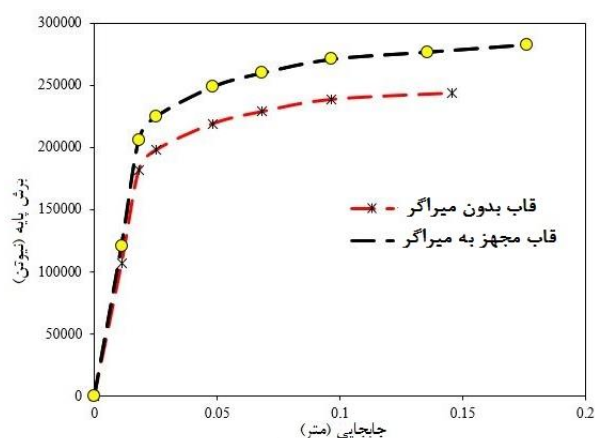
جدول ۵- مقایسه پارامترهای سازه ای در حالت قاب بدون میراگر و قاب مجهز به میراگر

ضرایب لرزه ای					
پارامترها		قاب بدون میراگر	قاب مجهز به میراگر	واحدها	درصد اختلاف(%)
برش پایه متناظر با تشکیل اولین مفصل پلاستیک	V_s	107	121	KN	11.6%
تغییر مکان متناظر با V_s	Δ_s	0.01	0.011	m	9.1%
سختی اولیه منحنی پوش آور	K_E	10700	11000	KN/m	2.7%
برش پایه ماکزیمم	V_0	244	283	KN	13.8%
تغییر مکان متناظر با V_0	Δ_m	0.145	0.175	m	17.1%
۷۵ درصد برش پایه ماکزیمم	$0.75V_0$	183	212.25	KN/m	13.8%
تغییر مکان متناظر با $0.75V_0$	Δ_1	0.018	0.021	m	14.3%
تغییر مکان متناظر با V_y	Δ_y	0.024	0.028	m	14.3%
سختی الاستیک	K_0	7625	7580.35	KN/m	0.6%
سطح زیر نمودار دوخطی	A_2	32.45	45.56	m ²	28.8%
تغییر مکان متناظر با V_E	Δ_E	0.07	0.09	m	22.2%
نیروی برش پایه سازه در هنگام رفتار الاستیک	V_E	833.35	1001.19	kN	16.8%
ضریب اضافه مقاومت	R_s	2.28	2.33	-----	-----
ضریب شکل پذیری	R_μ	3.41	3.53	-----	-----

ضریب رفتار	R	7.78	8.27	-----	-----
شکل پذیری	μ	6.04	6.25	-----	-----

زیر نمودار در شکل ۴۴ و نیروی برش پایه در جدول ۵ مشاهده می شود که تمام پارامترهای سازه ای مورد اشاره منجر به افزایش میزان کارایی سیستم کنترل غیرفعال میراگر اصطکاکی لنت ترمز در ساختمان های متعارف خواهند شد.

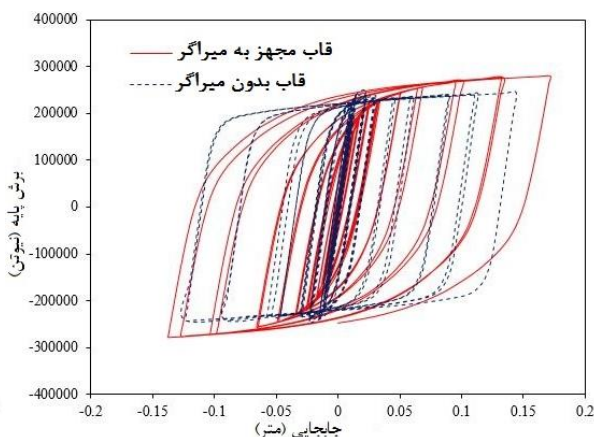
در شکل ۴۵ ملاحظه می شود توزیع تنش فون مایز در ناحیه اتصالات منجر به خسارت نشده و تنش های حاصله به دلیل حضور میراگر کاهش پیدا نموده است و عملکرد مناسب میراگر اصطکاکی در قاب مشاهده می شود.



شکل ۴۸- مقایسه منحنی های پوش قاب در حالت با میراگر و در در حالت بدون میراگر.

۱- مدل های شماره B-6-A-5 و B-10-A-5 و B-14-A-5 عینا مشابه با مدل های B-6-A-2.5 و B-10-A-2.5 می باشند با این تفاوت که ضخامت لایه آزیست در آنها به دو برابر افزایش پیدا کرده است یعنی از ۲.۵ میلیمتر به ۵ میلیمتر رسیده است این افزایش ضخامت منجر به افزایش ظرفیت جذب انرژی شده است اما این افزایش جذب انرژی چندان قابل توجه نیست و این

همانگونه که در جدول ۵ ملاحظه می شود ضریب رفتار و شکل پذیری و اضافه مقاومت در قاب مهاربندی مجهز به میراگر بیشتر از قاب مهاربندی با ارایش هشتی می باشد ، که این اختلاف در قاب یک طبقه دارای یک دهانه کمتر بوده و با افزایش تعداد طبقات کارایی این سیستم بهتر نمایان می گردد . برای نمونه پارامتر شکل پذیری در سازه وابسته به جابجایی های حد نهایی و تسلیم می باشد ، بنابراین استفاده از میراگر اصطکاکی لنت ترمز در ارتفاع های بالاتر به دلیل جابجایی بیشتر عملکرد مناسب این نوع سیستم کنترل غیرفعال را بهتر به اثبات می رساند. همچنین اختلاف قابل توجهی در بخش سطح



شکل ۴۷- مقایسه منحنی های چرخه ای قاب حالت با میراگر و حالت بدون میراگر.

۶- نتیجه گیری

در این پژوهش المان میراگر اصطکاکی لنت ترمز توسعه پیدا کرده است که یک رفتار هیستریزس پایدار در کشش و فشار دارد، در این پژوهش به مطالعه عددی میراگر و مطالعه آزمایشگاهی مصالح مرتبط با میراگر اصطکاکی لنت ترمز پرداخته شده است. نه مدل مورد بررسی نرم افزاری در نرم افزار ABAQUS و یک مدل نیز مورد مدلسازی بر روی قاب شورون قرار گرفته اند بنابراین نتایج زیر از این تحقیق حاصل میگردد :

نشان می دهد که عملاً افزایش ضخامت آزبست تاثیر چندان زیادی در بهبود رفتار میراگر نداشته است.

۲- خروجی تحلیل قاب نشان می دهد که عمده تمرکز تنش در ناحیه میراگر اصطکاکی لنت ترمز بوده است و حضور میراگر مانع از ایجاد تمرکز تنش در ناحیه اتصالات قاب شده است که این امر میزان آسیب دیدگی قاب را در حین زلزله کاهش می دهد.

۳- بررسی بین مدل‌های مختلف نشان میدهد که مدلی که دارای ۱۰ پیچ میباشد دارای بیشترین میزان مستهلک سازی انرژی بوده و جذب انرژی بسیار بیشتری نسبت به سایر مدل های مورد بررسی دارد.

۴- نتایج تحلیل ها نشان میدهد که اضافه کردن تعداد صفحات بدلیل مکانیزم خاص تاثیر زیادی در افزایش جذب انرژی ندارد.

۵- همچنین افزودن ضخامت صفحات آزبست نیز تاثیر زیادی در افزایش جذب انرژی ندارد.

۶- افزودن میراگر اصطکاکی به قاب منجر به افزایش جذب انرژی و عدم تمرکز نیرو در مهاربندها شده و مانع کمانش مهاربند در فشار شده است که ۳۱ درصد جذب انرژی در قاب مجهز به میراگر افزایش پیدا کرده است .

۷- جذب انرژی در حرکات رفت و برگشتی، شکل پرچمی نمودار حاصله نشان می دهد که میراگر با افزایش تغییر

مکان ظرفیت جذب انرژی چند برابری پیدا می نماید و در برگشت مجدداً جذب انرژی داشته و زمانی که تغییر مکان ها زیاد میشود مجدداً افزایش چند برابری جذب انرژی دیده میشود همچنین در طول تحلیل، میراگر تخریب نشده است و عمده تمرکز تنش و جذب انرژی توسط آزبست ها انجام شده است.

۸- جدول ۵ نشان می دهد که تمامی پارامتر های لرزه ای اعم از ضرایب شکل پذیر ، اضافه مقاومت ، سختی و ضریب رفتار همگی در حالت قاب مجهز به میراگر بهبود چشمگیری پیدا نموده اند.

۹- از مهمترین ویژگی های این میراگر این است که سختی الاستیک نسبتاً کمی دارد ولی سختی پلاستیک آن به نسبت قابل ملاحظه ای بزرگ تر از سختی الاستیک است و این یک مزیت مهم در میراگر محسوب میشود و آن این است که در هر سطح زلزله ای قابل استفاده بوده و جذب انرژی لرزه ای را انجام می دهد.

۱۰- خروجی های توزیع کرنش در آزبست ها نشان میدهد که توزیع کرنش در تمامی سطح آزبست یکسان بوده است و جذب انرژی یکنواختی در حرکت رفت و برگشتی رخ داده است و بدلیل توزیع مناسب نیرو میتواند رفتار بسیار بهتری را نسبت به سایر میراگرها داشته باشد.

مراجع

- [1] Pall, R., Gauthier, G., and Pall, A. (2000). "Friction-dampers for Seismic Upgrade of Quebec Police Headquarters, Montreal", Proceeding on the 12th World Conference on Earthquake Engineering.
- [2] Robinson W.H and Greenbank L.R (1976). "An extrusion energy absorber suitable for the protection of structures during an earthquake".
- [3] Venuti WJ. (1976). "Energy absorption of high strength bolted connections, Test Report", Struct Steel Educ Counc.
- [4] A.Pall,C.Marsh (1982). "Response of friction damped braced frames" Journal of Structural Engineering, 108, 1313-23.
- [5] FitzGerald TF, Anagnos T, Goodson M, Zsutty T. (1989). "Slotted Bolted Connections in Aseismic Design for Concentrically Braced Connections", Earthq Spectra, 5(2), 383-91.
- [6] C. Li, A. Reinhorn (1995). "Experimental and analytical investigation of seismic retrofit of structures with supplemental damping: Part II-Friction devices" Technical report NCEER-95-0009. Buffalo (NY): State University of New York at Buffalo.
- [7] S. Dyke, J. B. Spencer, M. Sain, J. Carlson (1996). "Modeling and control of magnetorheological dampers for seismic response reduction", Journal of Smart Materials and Structures, 5, 565-75.
- [8] Mualla, I.H., (2000). "Parameters influencing the behavior of a new friction damper device", Smart Structures and Materials, 3988, 64-74.

- [9] I.H. Mualla, B. Belev (2002). "Performance of steel frames with a new friction damper device under earthquake excitation", *Journal of Engineering Structures*, 24, 365-371.
- [10] Mualla, I.H., Nielsen, L.O., Belev, B., Liao, W.I., Loh, C.H., and Agrawal, A., (2002). "Numerical predictions of shaking table tests on a full scale friction-damped structure", In 12th European Conference on Earthquake Engineering, London.
- [11] Nielsen, L. Mualla, I. (2002) "A friction damping system low order behavior and design", Report BYG·DTU, R-0302002, ISSN 1601-2917, ISBN 87-7877-090-4.
- [12] L. yan, Y. Lu, (2004). "Semi-active modal control for seismic structures with variable friction dampers" *Journal of Structural Engineering*, 26, 437-454.
- [13] A.V. Bhaskararao, R.S. Jangid (2006). "Harmonic response of adjacent structures connected with a friction damper" *Journal of Sound and Vibration*, 292, 710-725.
- [14] S.T. De la Cruz, F. L. Almansa, S. Oller (2007). "Numerical simulation of the seismic behavior of building structures equipped with friction energy dissipaters", *Journal of Computers and Structures*, 85, 30-42.
- [15] S.H. Lee, J.H. Park, S.K. Lee, K.W. Min (2008). "Allocation and slip load of friction dampers for a seismically excited building structure based on storey shear force distribution", *Journal of Engineering Structures*, 30, 930-940.
- [16] A. Golafshani, A. Gholizad (2009). "Friction damper for vibration control in offshore steel jacket platforms", *Journal of Constructional Steel Research*, 65, 180-187.
- [17] J.Vaseghi, S.Navaei, B.Navayinia, F.Roshantabari (2009). "A Parametric Assessment of Friction Damper in Eccentric Braced Frame", *Journal of Engineering and Technology*, 58, 208-212.
- [18] O. E. Ozbulut S. Hurlebaus (2010). "Fuzzy control of piezoelectric friction dampers for seismic protection of smart base isolated buildings", *Journal of Bull Earthquake Eng.* 8, 1435-1455.
- [19] Rahmani, Samani, H., Mirtaheri, M., & Mirzae fard, H. (2013). "Seismic evaluation of structures equipped with cylindrical friction dampers", 7th National Congress of Civil Engineering, Shahid Nikbakht Faculty of Engineering.
- [20] Sano, T., Shirai, K., Suzui, Y., & Utsumi, Y. (2020). "Dynamic loading tests and seismic response analysis of a stud-type damper composed of multiple friction units with disc springs", *Earthquake Engng Struct Dyn*, 1-22.
- [21] Khaleghian, F., Tehranizade, M. (2009). "Design of a new type of friction damper with brake pads", *Journal of Seismology and Earthquake Engineering*, 3.
- [22] Ministry of Roads and Urban Development of Iran, Topic 10 National Building Code. Tehran, (2013).
- [23] AISC/ANSI358-10. (2010). *Prequalified Connections for Special and Intermediate Steel Moment Frames for Seismic Applications*. In. Chicago.
- [24] S, Caprili, N, Mussini. (2018). "Experimental and numerical assessment of EBF structures with shear links", *Steel and Composite Structures*, Vol. 28, No. 2 (8), 123-138.
- [25] A, Naeem, J, Kim. (2019). "Seismic performance evaluation of a multi-slit damper", *Journal of Engineering Structures*, 189 (9), 332-346.
- [26] Ghafouri, A., Alirezaei, M., Mirhosseini, M., Zeighami, E. (2021). "Parametric study on seismic response of the knee braced frame with friction damper", *Structures*, 32 (1), 2073-2087.
- [27] Orlowicz, A.W., Mroz, M., Wnuk, G., Markowska, O., Homik, W., Kolbusz, B., (2016). "Coefficient of Friction of a Brake Disc-Brake Pad Friction Couple", quarterly as the organ of the Foundry Commission of the Polish Academy of Sciences, vol.16, 196 - 200.
- [28] Hosseini, P., Hosseini, M., Omranizadeh, S. M. (2019). "The Effect of Height of Structure on the Accuracy of Non-linear Static Analysis Methods in Steel Structures with Lead Rubber Bearing (LRB) Base Isolators", *Journal of Civil and Environmental Researches*, 5(1), 35-49.